

七、问题三的模型与求解

7.1 从单源定位到搜索与清除协同

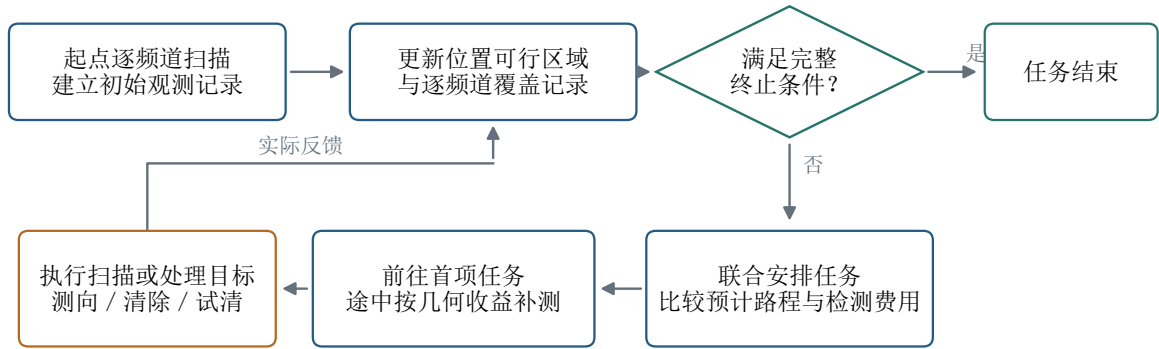
前两问给出了位置约束与单源选点方法，第三问还需在源数未知时确认没有遗漏。若每发现一个源便独立完成定位、清除，再返回扫描，容易产生往返；若先完成全部搜索，又难以及时利用已知目标调整行程。为此，本文采用**基于可行区域的搜索一定位一清除协同策略**，定稿版本为 v6：将覆盖扫描与目标处理共同安排在一条移动路线中，并根据实际反馈更新计划。

Vander Hook 等将移动与测量时间共同纳入主动定位评价 [1]。结合本题计费规则，记总路程为 D_{move} ，无线电检测、实际换频、成功清除和失败清除次数依次为 n_{meas} 、 n_{sw} 、 n_{ok} 和 n_{fail} ，则总虚拟时间为

$$T_{\text{total}} = \frac{D_{\text{move}}}{5} + 5n_{\text{meas}} + n_{\text{sw}} + 5n_{\text{ok}} + 3n_{\text{fail}}. \quad (1)$$

距离以米计、时间以秒计。成功清除的 5 秒包括光学定位 3 秒与清除 2 秒；清除不改变测向频道，无信号检测与末尾排查也须计费，任务结束后无需返回原点。

沿用全局符号，以 $K_{j,t}$ 表示第 t 次更新后频道 j 的位置可行区域， p_t 为机器狗当前位置， D_t 、 C_t 分别为已发现和已清除频道集合， $\mathcal{J}_t$ 为尚未发现且未被完整排除的频道集合。未知真实位置 g_j 及源数 N 不进入在线决策。第一问的几何判据继续用于可靠清除；第二问提供信息评价思路，本问另以整场时间安排任务，不直接套用其单次检测权重。



已发现源全部清除，且未发现频道全部排除；或已清除 16 个源

图 1 搜索、定位与清除协同策略的执行流程。位置域支撑定位与清除判断，逐频道覆盖支撑搜索结束判断，路线和局部估价支撑行动选择。

7.2 由观测约束到可靠清除

7.2.1 融合测向、接收与清除反馈

对全向源，正常测向给出正向角域 W_i 与 1500 米接收上界；强信号给出 r_{strong} 距离约束；无信号至少排除 1000 米范围。在检测点 s_i 取得反馈后，分别更新为

$$\begin{aligned} K_{j,t+1} &= K_{j,t} \cap W_i \cap B(s_i, 1500), & \text{正常示向度,} \\ K_{j,t+1} &= K_{j,t} \cap B(s_i, r_{\text{strong}}), & \text{强信号,} \\ K_{j,t+1} &= K_{j,t} \setminus B(s_i, 1000), & \text{无信号.} \end{aligned} \quad (2)$$

其中 $B(s, r)$ 为闭圆盘, 初始位置范围为 Ω 。同一源的接收半径固定, 若 s_+ 有信号而 s_- 无信号, 真实位置还满足

$$\|g_j - s_+\| \leq R_j < \|g_j - s_-\| \implies 2(s_- - s_+)^T g_j < \|s_-\|^2 - \|s_+\|^2, \quad (3)$$

从而获得一个连接正、负观测的半平面约束。

实现维护相容位置的保守外包。对严格不等式所得有界区域, 使用闭包计算包围圆与最远距离。读数保留至 0.01° 时, 采用 1.0051° 对应的弧度作为外扩角度, 题设误差界仍为 $\alpha = \pi/180$; 正观测圆域采用外包多边形。普通负观测排除后可取凸包以简化测向计算, 光学失败产生的孔洞或分裂部分则保留, 防止重复计算已排除区域的试清收益。

7.2.2 根据区域尺度选择行动

第一问表明, $d_{\max}(q; K_{j,t}) \leq r_{\text{opt}}$ 即可保证清除。实现取 $r_{\text{safe}} = 19.5$ 米: 当 $\rho(K_{j,t}) \leq 19.5$ 米时, 从 $c(K_{j,t})$ 朝 p_t 的线段上, 选择满足 19.5 米最远距离约束且离 p_t 最近的位置。该线段搜索减少最后一段移动, 是第一问全域最近清除点的计算简化。

若区域半径超过 120 米, 沿区域最长方向的法向, 在圆心两侧各生成一个检测点, 侧移距离取 150 米与 $0.25\rho(K_{j,t})$ 中的较小值; 区域较小时优先考虑中心。候选须满足接收的充分条件, 再选移动较近者。例如, 整个区域距候选点均不超过 1000 米即可保证接收; 首次正观测也可用于构造接收下界。对重复位置改用可接收侧移点, 避免原地重复检测固定误差。

7.3 以逐频道覆盖保证搜索完整

已发现目标全部清除, 并不等于没有未知源。对未发现频道 j , 记实际无信号检测位置集合为 $\mathcal{P}_{j,t}^-$, 其尚未排除区域为

$$\mathcal{U}_{j,t} = \Omega \setminus \bigcup_{s \in \mathcal{P}_{j,t}^-} B(s, 1000). \quad (4)$$

只有 $\mathcal{U}_{j,t}$ 为空, 才有依据认定该频道不存在源。经过某点但未检测该频道, 或只检测其他频道, 均不能计入覆盖记录。

计算时, 将包围 Ω 的正方形划分为边长 28.125 米的网格, 保留所有与圆域相交的单元, 包括边界单元。只有单元四角均距该频道的同一个实际负观测点不超过 999.99 米, 才标记整单元已排除。圆盘为凸集, 四角位于其中足以保证整个矩形被覆盖, 略小于 1000 米的半径提供数值裕量; 这也避免了仅检查网格中心造成漏判。

因此, 正常停止须同时满足“已发现源全部清除”和“每个未发现频道的全部单元均已排除”; 若已清除 16 个不同源, 则可利用题设数量上限直接结束。计划覆盖和连续若干次无信号均不代替实际完成证据。该条件证明正常终止时没有漏源, 不保证程序一定能够执行到终止。

7.4 联合安排扫描与目标处理任务

Engin 和 Isler 将平台运动与多个目标的信息需求共同考虑 [2], 启发本文让同一段移动兼顾覆盖与定位。本题另有未知频道排查和逐频道计费, 因而采用显式几何与路线代理实现联合安排; 文献用于解释建模依据, 未把其算法成绩移作本题对照。

起点先扫描 20 个频道, 再根据已发现目标方向设置 250 米侧向基线并筛选补测。在原点和半径 1200 米圆周六点的基础上, 比较 0° 至 50° 、间隔 10° 的六种旋转布局; 目标的预计处理位置也可作为共享扫描位置。依据实际覆盖记录删除冗余扫描任务, 并在保留必需网格角点覆盖约束的范围内调整站点, 缩短相邻任务间路程。

扫描任务在站点执行；目标任务可能先测向，再移动到清除点。记任务 b 的预计离开位置为 e_b ：扫描任务取站点，目标任务以 $c(K_{j,t})$ 近似。其进入位置 $q_b(e_a)$ 由前一任务离开位置 e_a 决定，取可行清除点或下一测向点。候选序列 π 以当前位置为起点，按

$$\hat{T}_{\text{plan}}(\pi) = \frac{1}{5} \sum_{(a,b) \in \pi} [\|q_b(e_a) - e_a\| + \|e_b - q_b(e_a)\|] + 6 \# \mathcal{J}_t m_{\text{scan}}(\pi) \quad (5)$$

比较，其中 m_{scan} 为扫描站数，6 秒是一次测量与换频的保守估价。进入位置随前序任务变化，故路程代理通常不对称。通过多起点近邻构造和路径片段反转比较序列，只执行首项任务，再据反馈重规划；实际费用仍按式(1)累计。

长移动还可提供补测机会。行程至少 250 米时，检查其四分之一、二分之一和四分之三处：目标半径至少 100 米，候选点距已有测点及最近尝试点均至少 150 米，距目标圆心不超过 1000 米；以指向圆心的方位及 $\pm 1^\circ$ 构造三种读数，预计半径平均下降至少 100 米才补测。多个位置可用时，比较各入选频道的预计半径下降减 30 米后的总和。站点补测的条件列于表1，所有补测均逐频道计费。

7.5 继续测向与提前试清的局部时间比较

当 $19.5 < \rho(K_{j,t}) \leq 100$ 米时，试清有可能比继续测向更快，但不能只比较失败 3 秒与测量 5 秒，还须考虑移动和失败后的后续定位。算法从当前位置、区域中心及邻近几何位置生成少量试清点，剔除重复或覆盖面积过小者。将区域代表位置与 $-\alpha, 0, \alpha$ 误差组合为有限情形集合 $\Xi_{j,t}$ 。对情形 $\xi = (x, e)$ ，试清点 q 的局部完成时间估计为

$$\hat{T}_{\text{try}}(q; \xi) = \frac{\|q - p_t\|}{5} + \begin{cases} 5, & \|x - q\| \leq r_{\text{opt}}, \\ 3 + \hat{T}_{\text{cont}}(K_{j,t}^-(q), q; \xi), & \|x - q\| > r_{\text{opt}}. \end{cases} \quad (6)$$

其中 $K_{j,t}^-(q)$ 为失败后的剩余区域。后续时间与继续无线电定位均按最多五次测向试算，未完成情形追加 1000 秒惩罚。每个动作按“80% 的情形平均时间加 20% 的最大时间”评分；最优试清评分至少低 1 秒才采用，每源最多提前试清两次。该有限情形估价不是精确后验期望。

实际试清失败后，源距 q 大于 20 米。从可行区域中去除半径 19.999 米圆的内接多边形，保守保留非凸或分裂结构，再继续选择动作。图2中，试清前区域半径 87.43 米，试清与继续测向评分分别为 24.90、29.59 秒。失败后区域分裂，半径仍约 87.43 米；随后一次测向使其降至 18.28 米，再移至最远距离 19.5 米的位置成功清除。面积减少未必立即降低包围圆半径，失败反馈仍可用于后续定位。

表 1 主要执行条件与参数

模块	条件与设置
覆盖与清除 初始布局 站点补测	网格边长 28.125 米，四角排除半径 999.99 米；可靠清除半径 19.5 米。 辅助基线 250 米，外围候选半径 1200 米，比较六种旋转。 目标半径大于 19.5 米、历史观测少于 100 次；距圆心不超过 1200 米，距历史测点及最近尝试点至少 150 米。已有至少两次观测且距圆心超过 100 米时，还要求三种代表读数的最大后验半径不超过 19.5 米，或平均半径不超过原半径的 40%。
提前试清	区域半径上限 100 米，每源最多两次，评分改善门槛 1 秒。

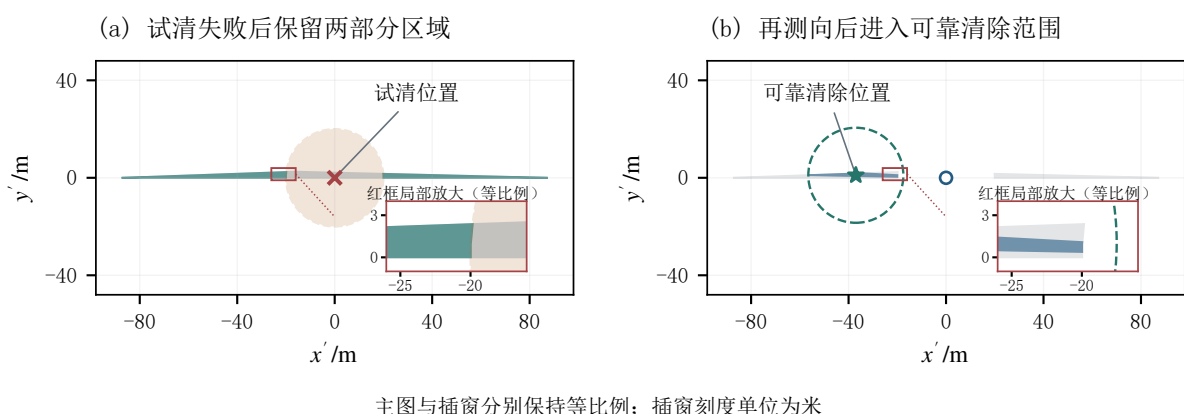


图 2 实际试清失败与后续定位。主图保持等比例，插窗为明确标注的局部放大。蓝色表示观测位置域，绿色表示试清失败后保留部分，灰色为后续测向前区域；圆圈分别为 20 米试清和 19.5 米可靠清除范围。局部坐标仅由平移、旋转得到，未使用真实源坐标。

7.6 测试结果与策略分析

7.6.1 演练表现与早期策略对照

表2报告 v6 两批官方演练，并以此前的 v4 作为对照。各场先用总虚拟时间除以实际源数，再对场次平均；源数只用于事后评价。三组均全部清除，批次分开统计，不把不同地图当作同场对照。

表 2 v6 及早期 v4 的官方演练结果

策略与批次	全清场数	源总数	均值	标准差	最大值
v4, 50 场	50/50	640	238.44	35.21	302.30
v6, 50 场	50/50	645	231.71	31.20	303.41
v6, 30 场	30/30	395	226.34	31.03	293.51

后三列单位为 s/源；均为官方演练。

50 场对照中，v6 比 v4 平均少 6.72 秒/源 (2.82%)，其中移动从 176.93 降至 170.72 秒/源，检测从 47.66 降至 46.70 秒/源。节省量的独立样本 Welch 95% 区间为 $[-6.48, 19.93]$ 秒/源，尚不能确认稳定提速。按两组共同源数层的合并频数标准化后，均值为 237.71 和 232.55 秒/源；方向相同，但不能消除坐标、半径和误差差异。该对照支持观察到的效率改善，不单独识别试清或路由模块的因果收益。

图3保留全部 80 场观测。50 场批次中，移动占 73.68%，仍是主要费用；无线电约 9.34 次/源，其中搜索及首次发现约 7.14 次、发现后定位约 2.20 次，说明多频道搜索是重要开销。两批提前清除分别失败 89 次、57 次，直接费用 0.44、0.43 秒/源，均已计入总时间，且未造成演练场景未全清。

7.6.2 三次正式测试记录

按实际运行者的更正确认，三次正式测试提交策略记为 v6，成绩见表3。自动归档的版本字段存在冲突，版本归属以该确认为依据；下表核验成绩与时间，不作为源码一致性或策略提速证明。正式元数据未给出真实源总数，故仅报告清除数，不另推算全清率。

平均定位清除时间为累计虚拟时间除以成功清除数，包含搜索与失败操作；程序运行时间为官方接口接受进入至退出的真实时间差，不能与虚拟时间混用。三份官方原名日志及对应时间戳已归档核验。

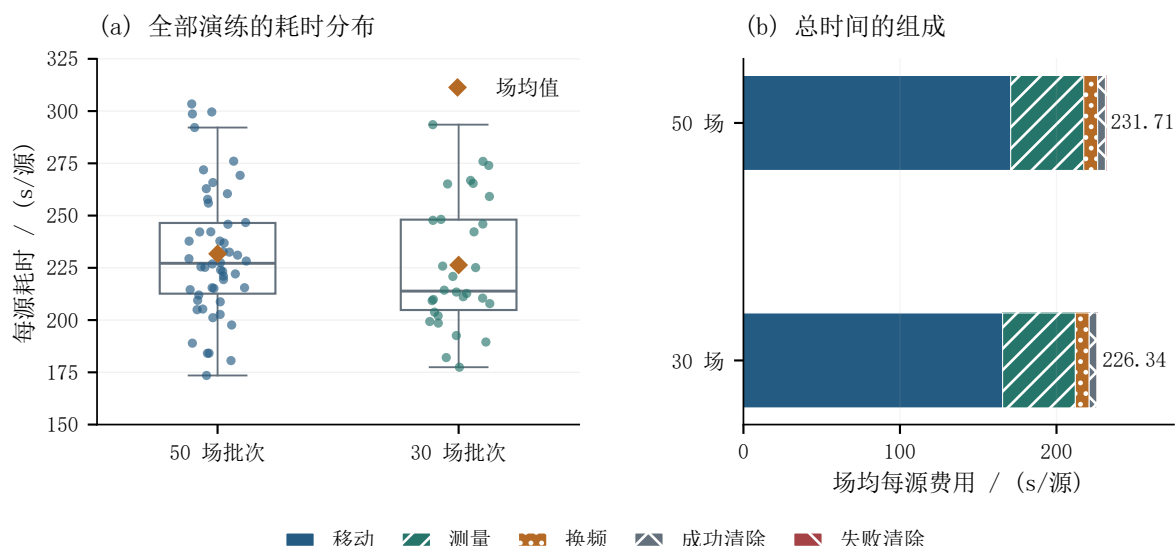


图 3 v6 两批演练的逐场耗时与时间组成。左图每点对应一场，菱形为均值，箱体为四分位区间，中线为中位数，须线采用 1.5 倍四分位距；右图先对各场分项时间除以源数，再对场次平均。

表 3 第三问已提交的正式测试记录

测试案例编码	清除源数	平均定位清除时间/s	程序运行时间/s
BXUJ-W9QZ-KQ54-NKCU	15	195.399	8.619
QNXC-8U8P-SQBF-A2A6	12	276.748	6.149
89UC-2392-TZ5M-ZUTB	10	248.719	6.076

7.6.3 代表场景与可靠性边界

从 v6 的 50 场批次按每源耗时升序取第 25 场，即较低中位场。该场清除 13 个源，移动 10396.34 米，检测 135 次，换频 127 次，清除失败 1 次；按式(1)重算为 2949.27 秒，即 226.87 秒/源，与官方记录一致。图4(a) 显示检测与清除交错执行；图 (b) 展示频道 6 的 9 次无信号排除圆。重新检查含边界的 13104 个单元，均通过整单元覆盖，本场其余 6 个未发现频道也各自通过，因此具备正常结束依据。

80 场官方演练全清支持已测场景的可用性，但已有本地固定误差场案例因试清的假想续跑区域数值退化而异常退出，当时真实位置域仍有效。该问题属于估价异常传播，不能由几何覆盖证书排除，也不能将失败前缀计作快速完成。当前冻结 v6 未消除这一已知风险；先验、误差场及评分参数的系统敏感性仍待检验。因此，本文区分正常终止时的完整性、软件运行可靠性与时间最优性，不以样本全清替代后两项证明。

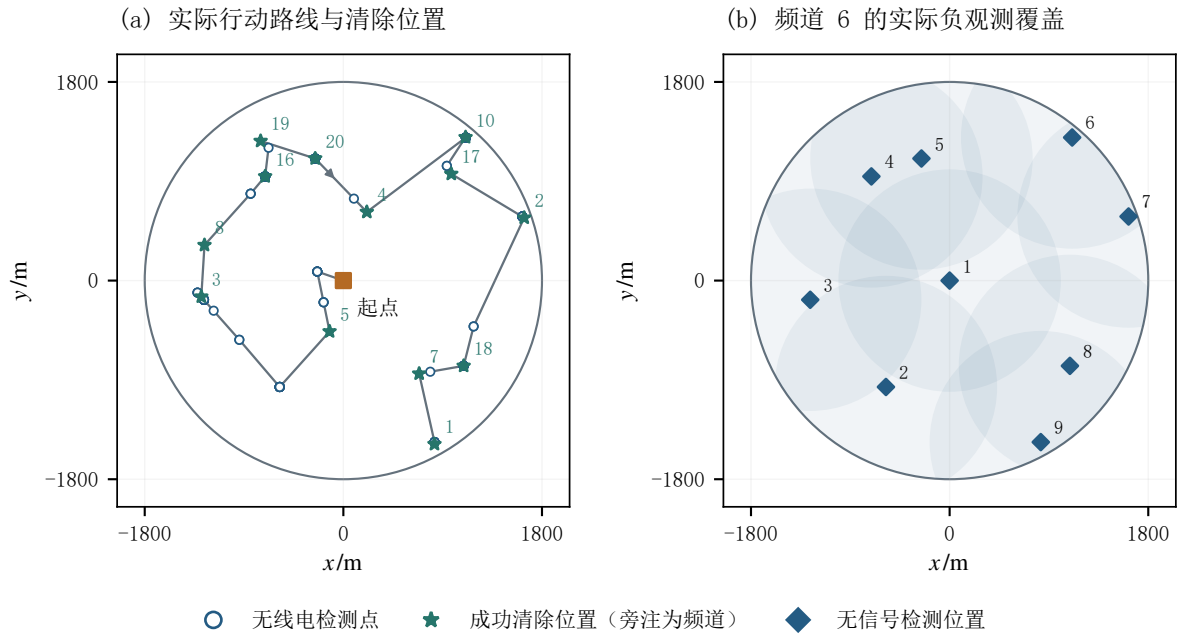


图 4 v6 较低中位演练场景的实际路线与覆盖证据。左图按实际动作顺序连线，星号为成功清除停点而非源的真实位置；右图为频道 6 的实际负观测，排除圆仅展示任务圆内部分。

参考文献

- [1] Vander Hook J, Tokekar P, Isler V. Cautious greedy strategy for bearing-only active localization: analysis and field experiments[J]. Journal of Field Robotics, 2014, 31(2): 296–318. DOI: 10.1002/rob.21499.
- [2] Engin S, Isler V. Active localization of multiple targets using noisy relative measurements[EB/OL]. arXiv:2002.09850, 2020.